

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. DATOS GENERALES

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema de Gestión de Residuos Sólidos				
INTEGRANTES	ROSALES MATOS Mauricio Benjamin				
	GRADOS CASTRO Alexander Josue				
	MAYO CALDERÓN Jorge Octavio				
	HERRERA BERRIOS Nelson Fernando				
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO		FECHA DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
06/04/2026			20/04/2026		
FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES	Avance del Proyecto 1	Fecha de Revisión		Estado	
	Avance del Proyecto 2	Fecha de Revisión		Estado	
	Avance del Proyecto 3	Fecha de Revisión		Estado	

2. RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño y desarrollo de un aplicativo móvil orientado a la digitalización del proceso de recolección y registro de residuos sólidos en la empresa ECOLIM S.A.C. La solución propuesta permitirá optimizar la captura de información en tiempo real, mejorar la precisión en la clasificación de residuos y automatizar la generación de reportes. Asimismo, contribuirá a fortalecer la trazabilidad de las operaciones y a garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, incrementando la eficiencia y reduciendo los errores asociados al proceso manual.

3. ESTADO DEL PROYECTO (FASES Y ACTIVIDADES REALIZADAS)

Fase 1: Módulo de Autenticación



DIAGRAMA DE PROCESO

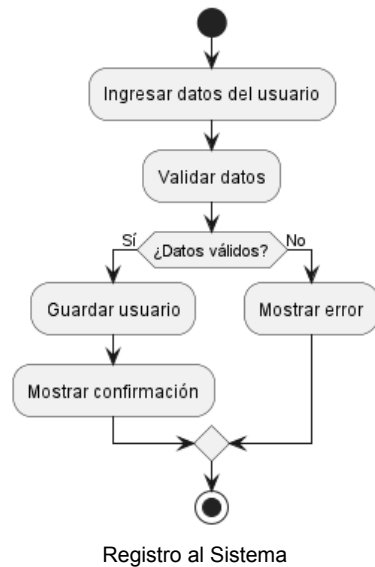
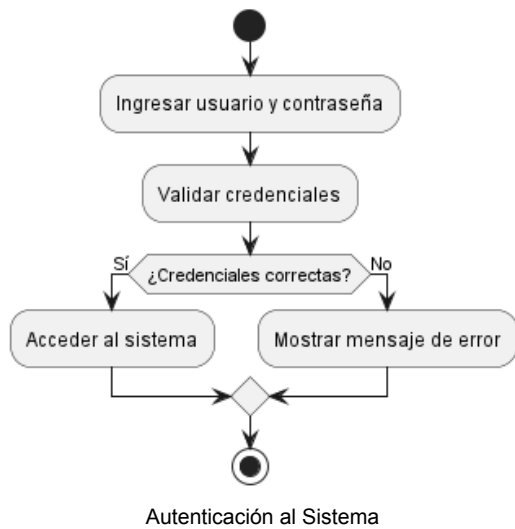


DIAGRAMA DE FLUJO

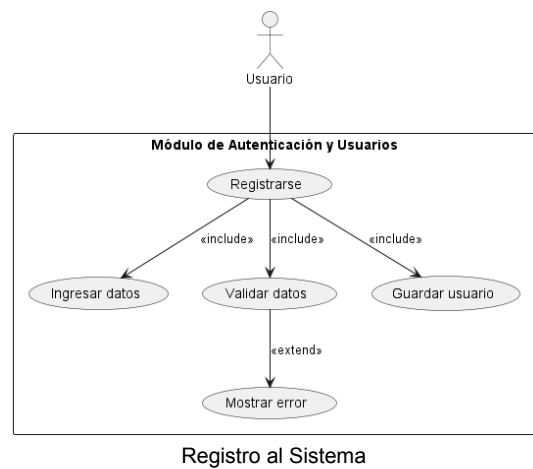
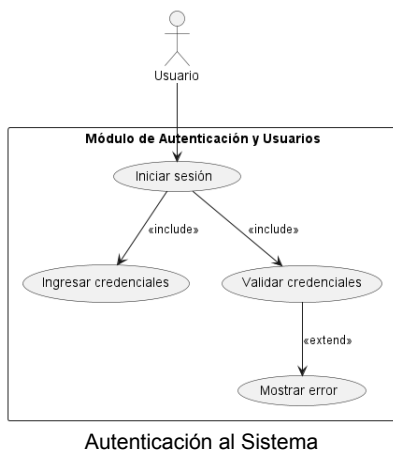


DIAGRAMA DE CASOS DE USO

MAQUETACIÓN:

LOGO

Recupera tu Contraseña

Ingresar el correo de recuperación para enviarte la nueva contraseña.

CORREO ELECTRÓNICO

INGRESAR

LOGO

Registra tu Empresa

Ingresar los datos de la Empresa para ser parte del Sistema.

RUC

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

TIPO DE EMPRESA

Empresa Generadora

Empresa Operadora

Ingresar datos del Representante Legal

DNI

NOMBRE COMPLETO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

El Representante Legal, será el USUARIO PRINCIPAL de la Empresa, y será el responsable de ADMINISTRAR a sus USUARIOS SECUNDARIO.

CANCELAR

REGISTRAR

BIENVENIDO

Tu empresa tiene las siguientes plantas:

PLANTA SUR

PLANTA NORTE

PLANTA CENTRAL

AGREGAR NUEVA PLANTA

CERRAR

CONTINUAR

NUEVA PLANTA

CÓDIGO DE PLANTA

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

RESPONSABLE

LATITUD / LONGITUD

GUARDAR CAMBIOS

EXPLICACIÓN DEL MÓDULO:

Este módulo se encarga de:

1. Validar la autenticación del Usuario mediante sus credenciales.
2. Registrar la Empresa con los datos de la misma y del Representante Legal.
3. Selección de Planta al momento de ingresar al sistema.
4. Creación de Planta si la planta no existe.

Fase 2: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

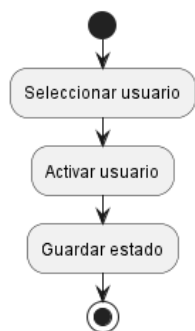




Registro de Usuario Secundario - Administrable (Generador / Operador)



Actualización de Datos de Usuario

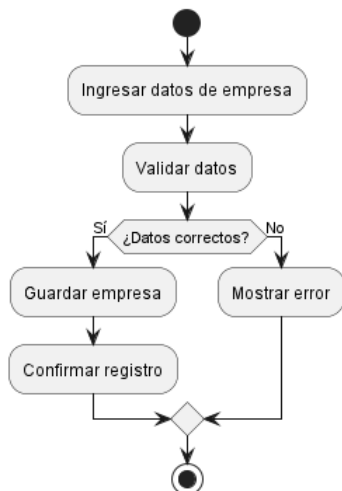


Dar Alta de Usuario

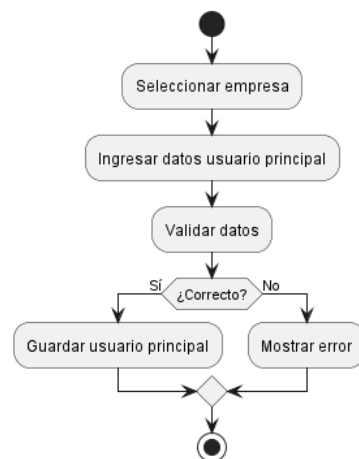


Dar de Baja de Usuario

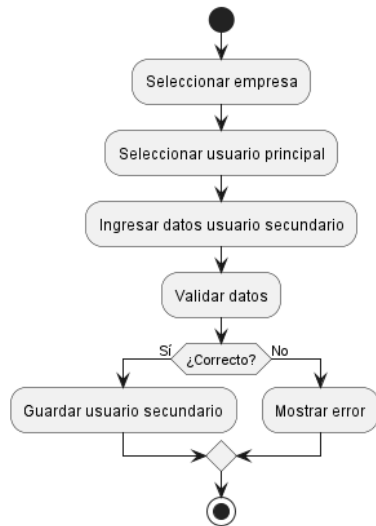
DIAGRAMA DE PROCESO



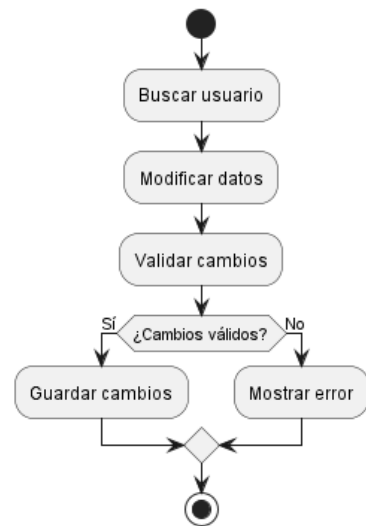
Registro de Empresa (Generadora / Operadora)



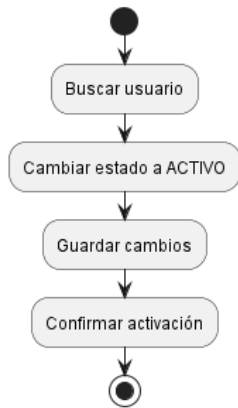
Registro de Usuario Principal (Generador / Operador)



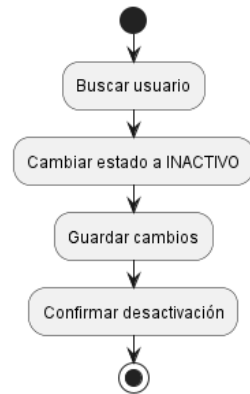
Registro de Usuario Secundario - Administrable (Generador / Operador)



Actualización de Datos de Usuario

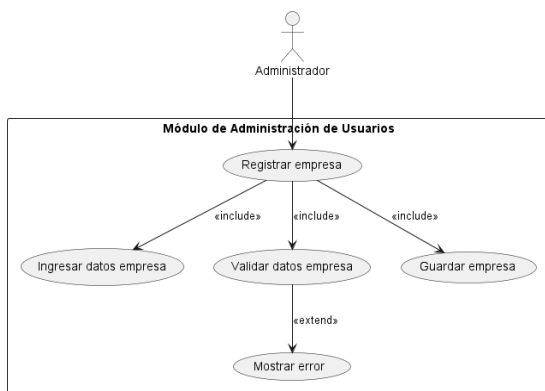


Dar Alta de Usuario

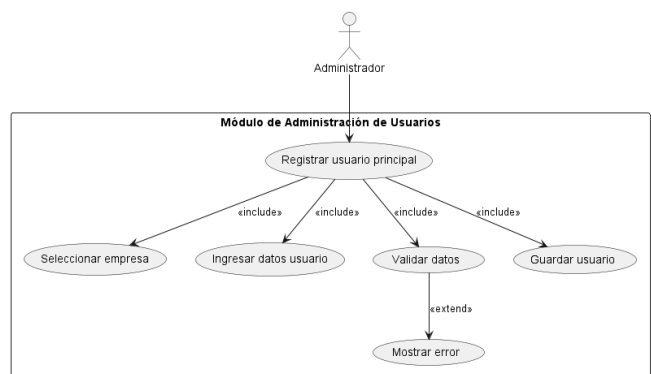


Dar de Baja de Usuario

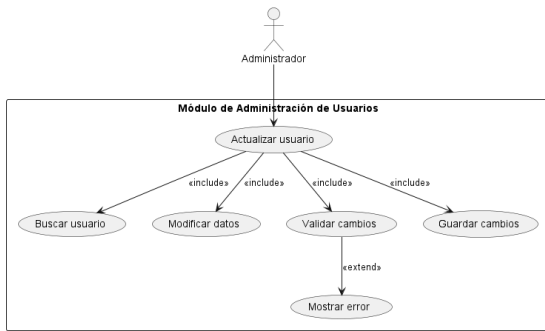
DIAGRAMA DE FLUJO



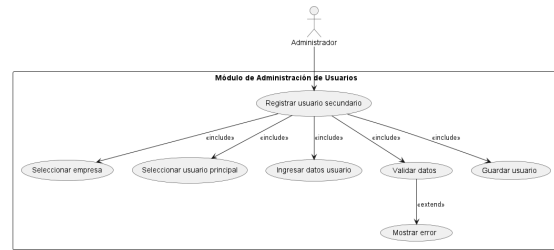
Registro de Empresa (Generadora / Operadora)



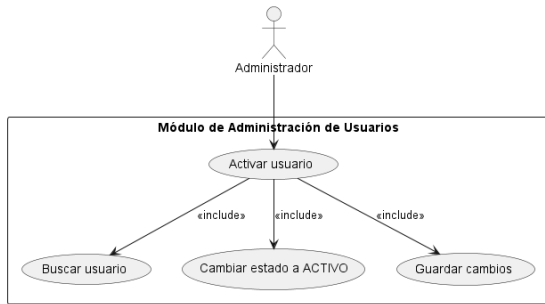
Registro de Usuario Principal (Generador / Operador)



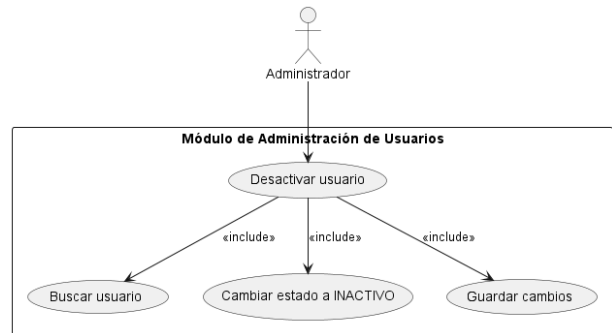
Registro de Usuario Secundario - Administrable (Generador / Operador)



Actualización de Datos de Usuario



Dar Alta de Usuario



Dar de Baja de Usuario

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

MAQUETACIÓN

Atras
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
NUEVO

FILTROS DE BÚSQUEDA

POR TEXTO

TIPO

ESTADO

1	u47001722	CARRION CASTILLO Juan	UP	Activo	03/05/26
1	u47001722	CARRION CASTILLO Juan	UP	Activo	03/05/26
1	u47001722	CARRION CASTILLO Juan	UP	Activo	03/05/26
1	u47001722	CARRION CASTILLO Juan	UP	Activo	03/05/26
1	u47001722	CARRION CASTILLO Juan	UP	Activo	03/05/26

Nuevo o Edición de Usuario

EMPRESA A LA QUE PERTENECE

NOMBRE DE USUARIO

NOMBRE COMPLETO

ESTADO

FECHA DE CREACIÓN

TIPO DE USUARIO

CANCELAR

GUARDAR CAMBIOS

1. Cabecera con acciones

"ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS" → Título de la pantalla

"NUEVO" → Botón para crear un nuevo usuario (limpia el formulario o abre un modal)

2. Filtros de búsqueda (barra superior)

Tres campos para filtrar la tabla de usuarios:

Filtro Tipo

POR TEXTO Búsqueda libre (nombre, ID, etc.)

TIPO Selector (posibles valores: UP, Administrador, Operador, Generador)

ESTADO Selector (Activo / Inactivo)

3. Tabla de resultados

Muestra 5 registros de ejemplo (con un error tipográfico "Activvo" en el cuarto registro):

#	Código	Nombre Completo	Tipo	Estado	Fecha
1	u47001722	CARRION CASTILLO	Juan	UP	Activo 03/05/26
...	(otros registros)	...	...	...	...

Columnas aparentes:

Número de fila

Código de usuario

Nombre completo

Tipo de usuario (UP = Unidad Productiva / Generador)

Estado

Fecha (¿creación o última modificación?)

4. Formulario de Nuevo o Edición (panel inferior)

Dividido en dos secciones:

Sección izquierda - Empresa

"EMPRESA A LA QUE PERTENECE" → Selector o campo para asociar el usuario a una empresa/entidad

Sección derecha - Datos del usuario

Campo Tipo

NOMBRE DE USUARIO Texto (username/login)

NOMBRE COMPLETO Texto

ESTADO Selector (Activo/Inactivo)

FECHA DE CREACIÓN Date picker o solo lectura

TIPO DE USUARIO Selector (UP, Administrador, Operador, etc.)

Botones de acción

CANCELAR → Limpia el formulario o cierra la edición

GUARDAR CAMBIOS → Envía los datos para crear o actualizar

EXPLICACIÓN DEL MÓDULO:

Este módulo se encarga de:

1. Administrar las Empresas registradas
2. Administrar los usuarios principales de las empresas
3. Administrar los usuarios secundarios de las empresas
4. Dar alta y baja de usuarios

Fase 3:Módulo de Administración de Residuos

CREACIÓN DE RESIDUOS

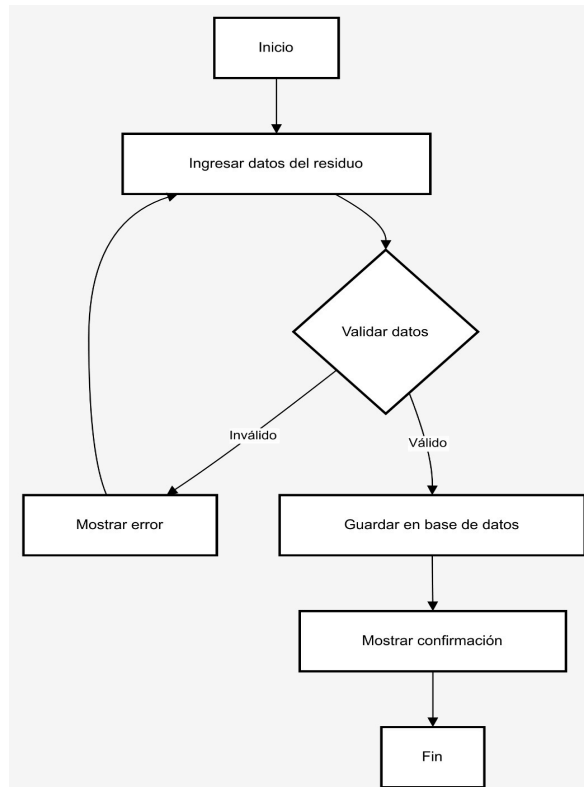
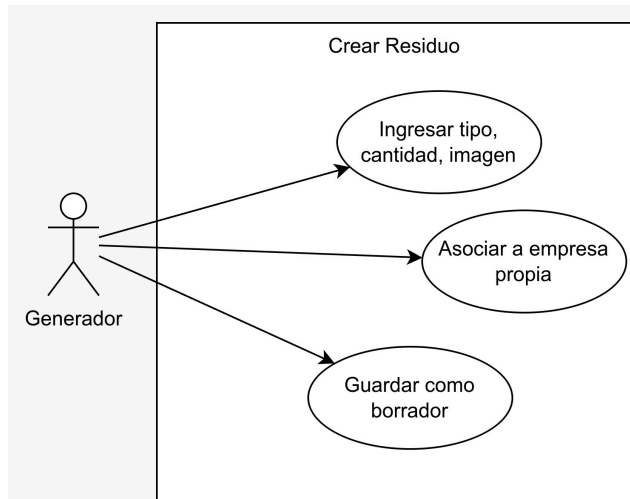


DIAGRAMA DE PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

ACTUALIZACIÓN DE RESIDUOS

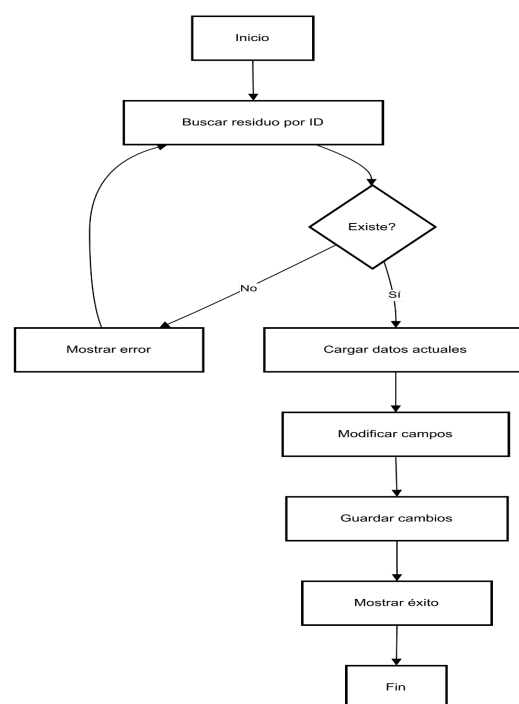
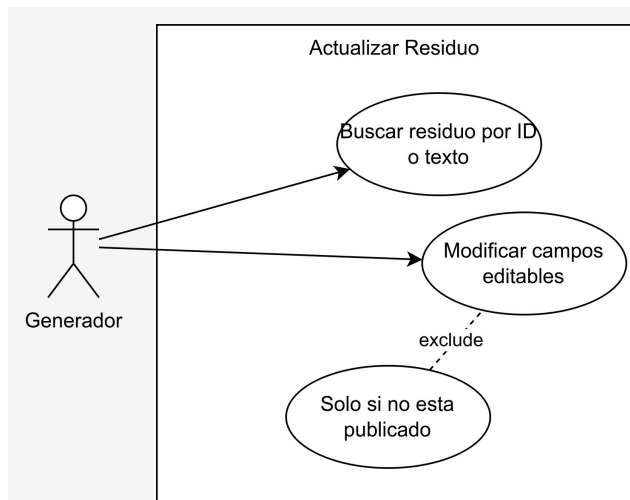


DIAGRAMA DE PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

BÚSQUEDA DE RESIDUOS

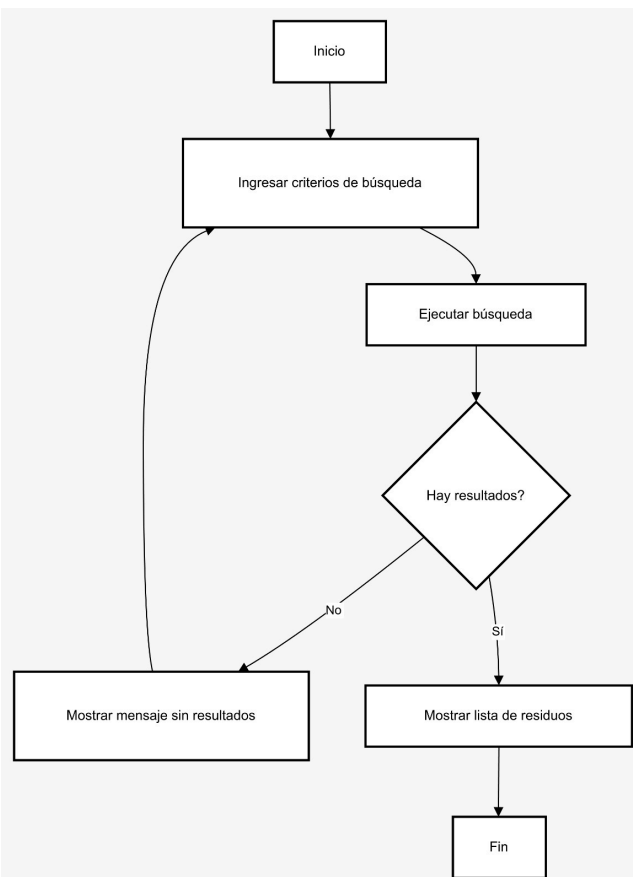
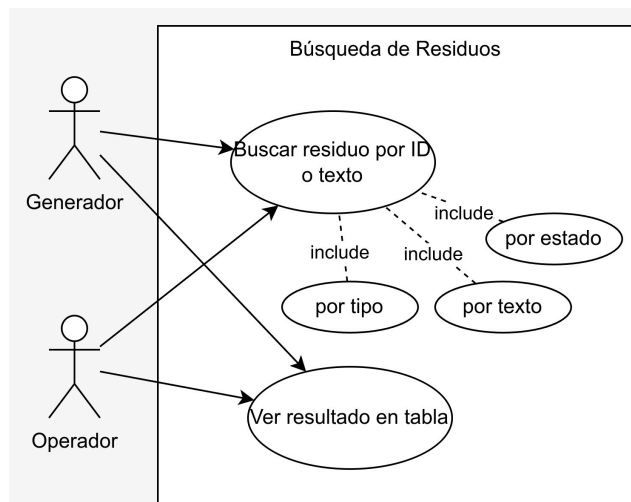


DIAGRAMA DE PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

PUBLICACIÓN DE RESIDUOS

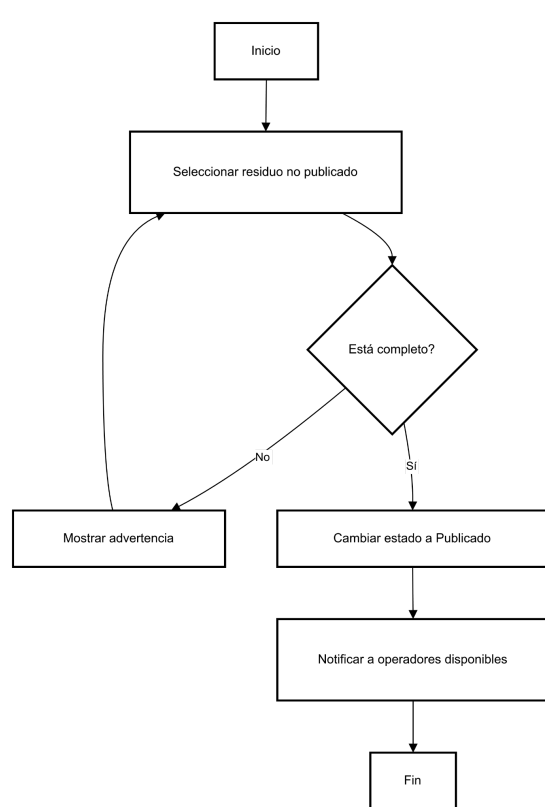
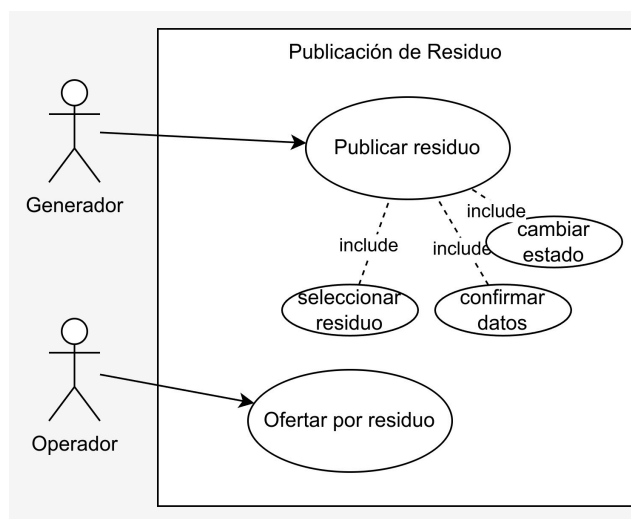


DIAGRAMA DE PROCESO

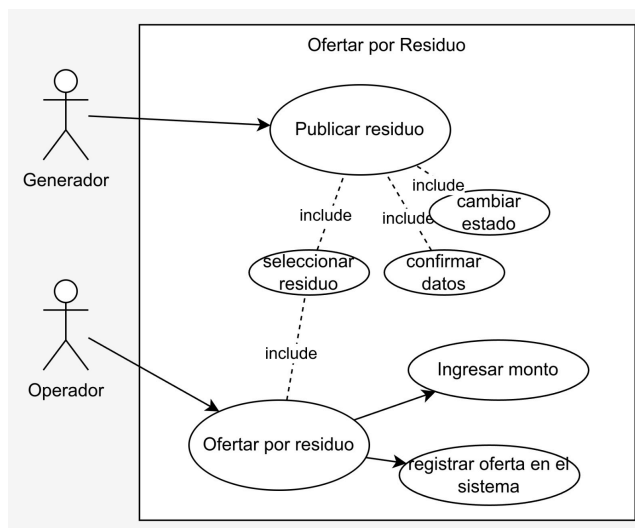
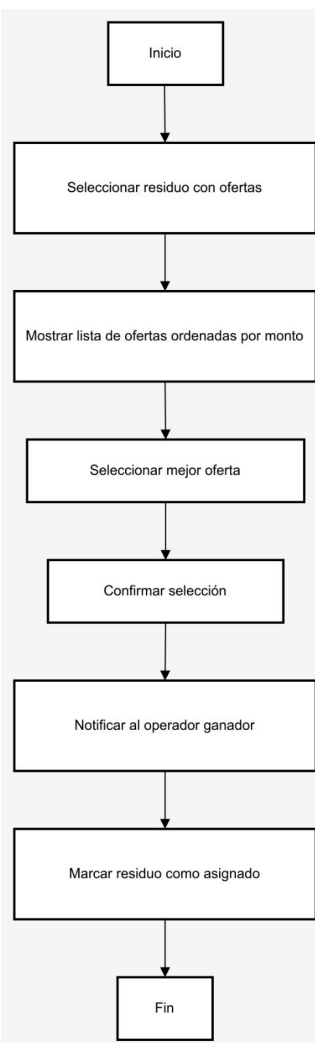


DIAGRAMA DE FLUJO



MAQUETACIÓN:

Atras

Administración de Residuos

Nuevo Residuo

FILTRAR POR TEXTO

ESTADO

1	Plástico	60 Tn	Recolección Tratamiento Exportación	Registrado	04/04/26
2	Plástico	30 Tn	Recolección Exportación	Publicado	04/04/26
3	Sólido	15 Tn	Recolección	Publicado	04/04/26
4	Líquido	20 Tn	Recolección Tratamiento Valorización	Registrado	04/04/26
5	Semi Sólido	60 Tn	Recolección Tratamiento	Registrado	04/04/26

Nuevo Residuo

X

CANTIDAD

GR/ KG / Tn

SÓLIDO

LÍQUIDO

GASEOSO

METÁLICO

Tiene lugar de almacenamiento

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

VALORIZACIÓN

TRATAMIENTO

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

Si el residuo NO TIENE LUGAR DE ALMACENAMIENTO, tendrá el estado de PUBLICADO. Caso contrario tendrá el estado de REGISTRADO.

GUARDAR

Atras

Publicación de Residuos

NUEVA PUBLICACIÓN

FILTRAR POR TEXTO

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Ver Detalle

Ofertar

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Ver Detalle

Ofertar

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Ver Detalle

Ofertar

NUEVA / DETALLE PUBLICACIÓN

X

TIPO DE REGISTRO

1. METÁLICO	30 Tn
2. METÁLICO	40 Tn
3. METÁLICO	50 Tn
4. METÁLICO	60 Tn
5. METÁLICO	10 Tn
6. METÁLICO	40 Tn
7. METÁLICO	50 Tn
8. METÁLICO	60 Tn
9. METÁLICO	70 Tn
10. METÁLICO	50 Tn
11. METÁLICO	30 Tn
12. METÁLICO	20 Tn

TOTAL A PUBLICAR

210 Tn

FECHA DE PUBLICACIÓN

(fecha actual por defecto)

OBSERVACIONES O COMENTARIOS

PUBLICAR

OFERTAR POR EL RESIDUO

X

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Ver Detalle

Ofertar

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

OFERTAR

VALORIZACIÓN

OFERTAR

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

80 Tn

El Usuario Operador SOLO PODRÁ OFERTAR 1 vez por PROCESO DE RESIDUO.

CERRAR

Atras

SEGUIMIENTO DE RESIDUO

NUEVA PUBLICACIÓN

FILTRAR POR TEXTO

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Seguimiento

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Seguimiento

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

Seguimiento

DETALLE DE ACTIVIDADES

X

IMAGEN TIPO RESIDUO

SÓLIDO

120 Tn

4 Ofertas

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

06/04/26

Resp. JUAN GÓMEZ

H.I.: 09:30

VALORIZACIÓN

06/04/26

Resp. MARCOS DEL VALLE

H.I.: 15:15

TRATAMIENTO

06/04/26

Pendiente

DISPOSICIÓN FINAL

06/04/26

Pendiente

CERRAR

1. Cabecera con filtro

"SEGUIMIENTO DE RESIDUO" → Título de la pantalla

"FILTRAR POR TEXTO" → Campo de búsqueda para encontrar residuos por nombre, ID o tipo

2. Lista de tarjetas de residuos (grid horizontal)

Cada tarjeta muestra información resumida de un residuo:

Tipo: SÓLIDO (categoría del residuo)

Cantidad: 120 Tn (toneladas)

Icono/Imagen: representación visual del tipo de residuo

Cantidad de residuos asociados: 4 Residuos

Fecha: 04/04/26

Botón "Seguimiento" → Acción para ver el detalle completo de ese residuo

Aparecen tres tarjetas iguales (probablemente ejemplos o múltiples residuos en la lista).

3. Detalle de actividades (panel derecho o inferior)

Al hacer clic en "Seguimiento" de una tarjeta, se muestra el cronograma de procesos para ese residuo:

Actividad	Fecha	Responsable	Hora Inicio (H.I.)
Recolección y Transporte	06/04/26	JUAN GOMEZ	09:30
Valorización	06/04/26	MARCOS DEL VALLE	15:15
Tratamiento	06/04/26	Pendiente-	
Disposición Final	06/04/26	Pendiente-	

4. Botón "CERRAR"

Para cerrar el panel de detalle o la pantalla completa.

Relación con tu diagrama de flujo

Esta maqueta implementa el diagrama de flujo de "Seguimiento de Residuos" que te compartí antes:

Seleccionar residuo asignado → (hacer clic en "Seguimiento" en una tarjeta)

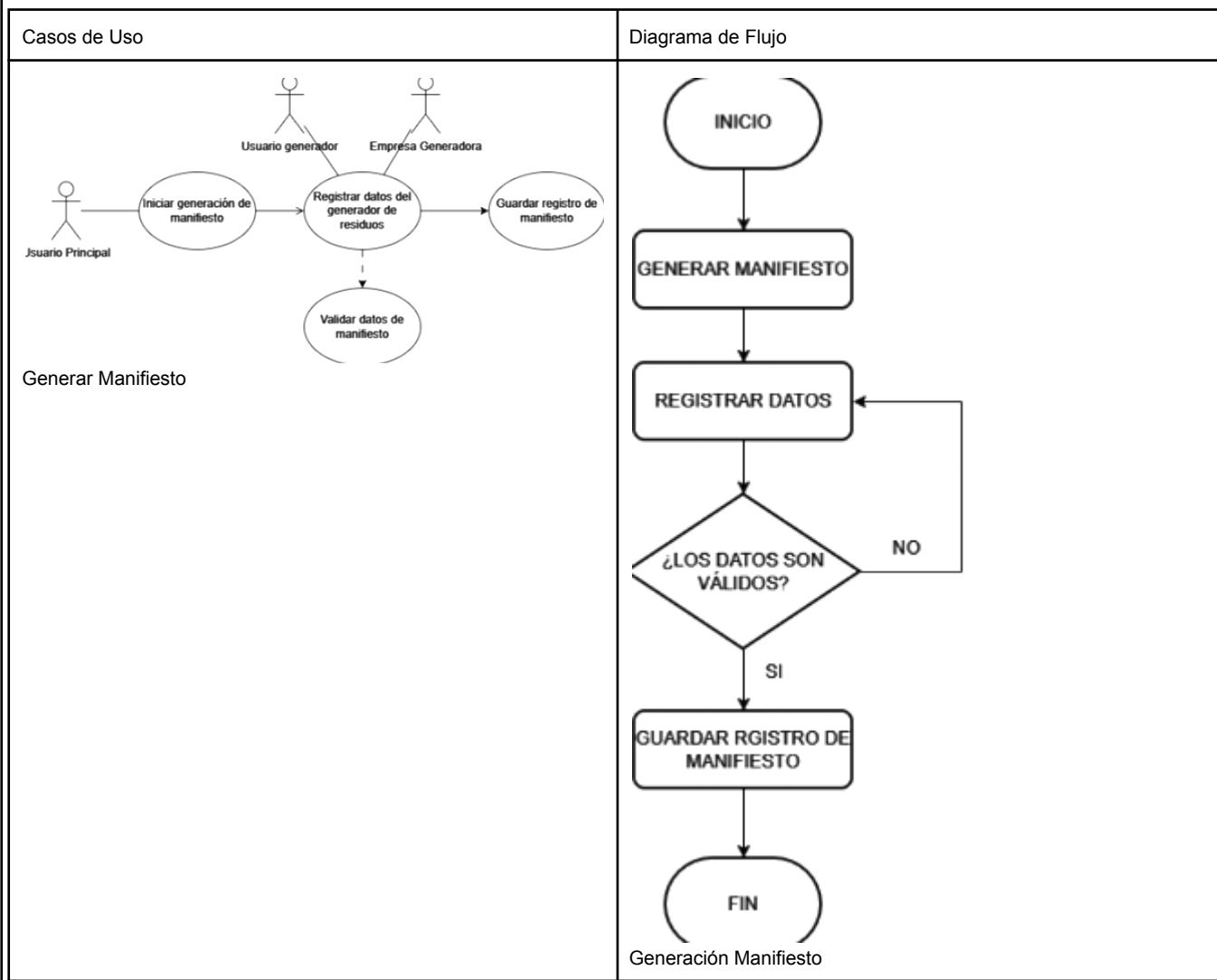
Consultar estado actual → (ver las 4 actividades y su estado)

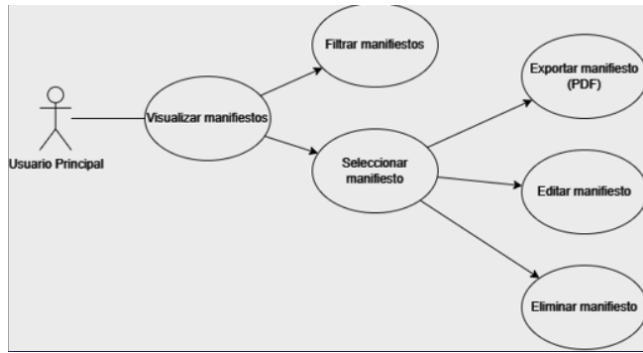
Consultar historial de cambios → (fechas y responsables)

Mostrar línea de tiempo → (la tabla ordenada de actividades)

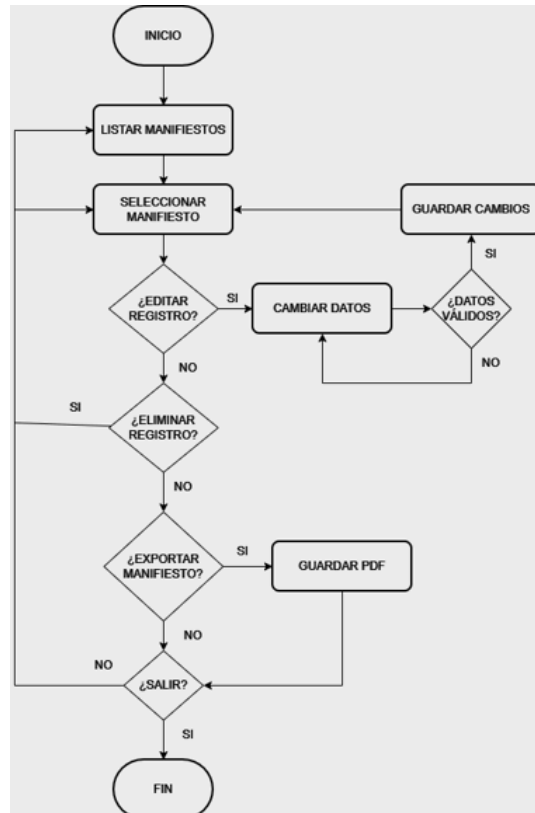
Fin → (botón Cerrar)

Fase 4:- Módulo de Administración de Manifiestos





Importar Manifiesto



Exportar Manifiesto



ADMINISTRACIÓN DE MANIFIESTOS

CULMINADO**EN PROCESO**IMAGEN
TIPO
RESIDUO**SÓLIDO**

120 Tn



4 Ofertas



Residuos



04/04/26

Ver Detalle

IMAGEN
TIPO
RESIDUO**SÓLIDO**

120 Tn



4 Ofertas



Residuos



04/04/26

Seguimiento

IMAGEN
TIPO
RESIDUO**SÓLIDO**

120 Tn



4 Ofertas



Residuos



04/04/26

Seguimiento

DETALLE DE ACTIVIDADES

IMAGEN
TIPO
RESIDUO**SÓLIDO**

120 Tn



4 Ofertas



Residuos



04/04/26

**RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**

06/04/26

Resp. JUAN GOMEZ

H.I.: 09:30

**VALORIZACIÓN**

06/04/26

Resp. MARCOS DEL VALLE

H.I.: 15:15

**TRATAMIENTO**

06/04/26

Resp. ANAHI CORNEJO

H.I.: 17:45

**DISPOSICIÓN FINAL**

06/04/26

Resp. RAMON VALDEZ

H.I.: 21:15

GENERAR MANIFIESTO

Manifiesto #445

Información del Residuo Solido

SOLIDO 50 Tn

04/06/26

Etapas concluidas

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 06/04/26

Resp. JUAN GOMEZ

H.I.: 09:30

VALORIZACIÓN

06/04/26

Resp. MARCOS DEL VALLE

H.I.: 15:15

TRATAMIENTO

06/04/26

Resp. ANAHI CORNEJO

H.I.: 17:45

DISPOSICIÓN FINAL

06/04/26

Resp. RAMON VALDEZ

H.I.: 21:15

A los 05 dias del mes de Abril del 2026

FIRMAS

Descripción: La interfaz del módulo "Administración de Manifiestos" presenta una estructura organizada y orientada a la usabilidad, permitiendo al usuario gestionar de manera eficiente los registros de residuos sólidos. En la parte superior se ubica un encabezado que incluye el botón de retorno ("Atras"), el título del módulo y un campo de búsqueda para filtrar registros por texto, acompañado de botones de estado que permiten visualizar los manifiestos según su condición (culminado o en proceso).

El cuerpo principal de la interfaz está compuesto por una lista de tarjetas (cards), donde cada una representa un registro de residuos. Estas tarjetas muestran información resumida como el tipo de residuo, cantidad en toneladas, número de ofertas, fecha de registro y un botón de acción para visualizar detalles o realizar seguimiento. Se incluye además un espacio destinado a la imagen representativa del residuo, facilitando la identificación visual.

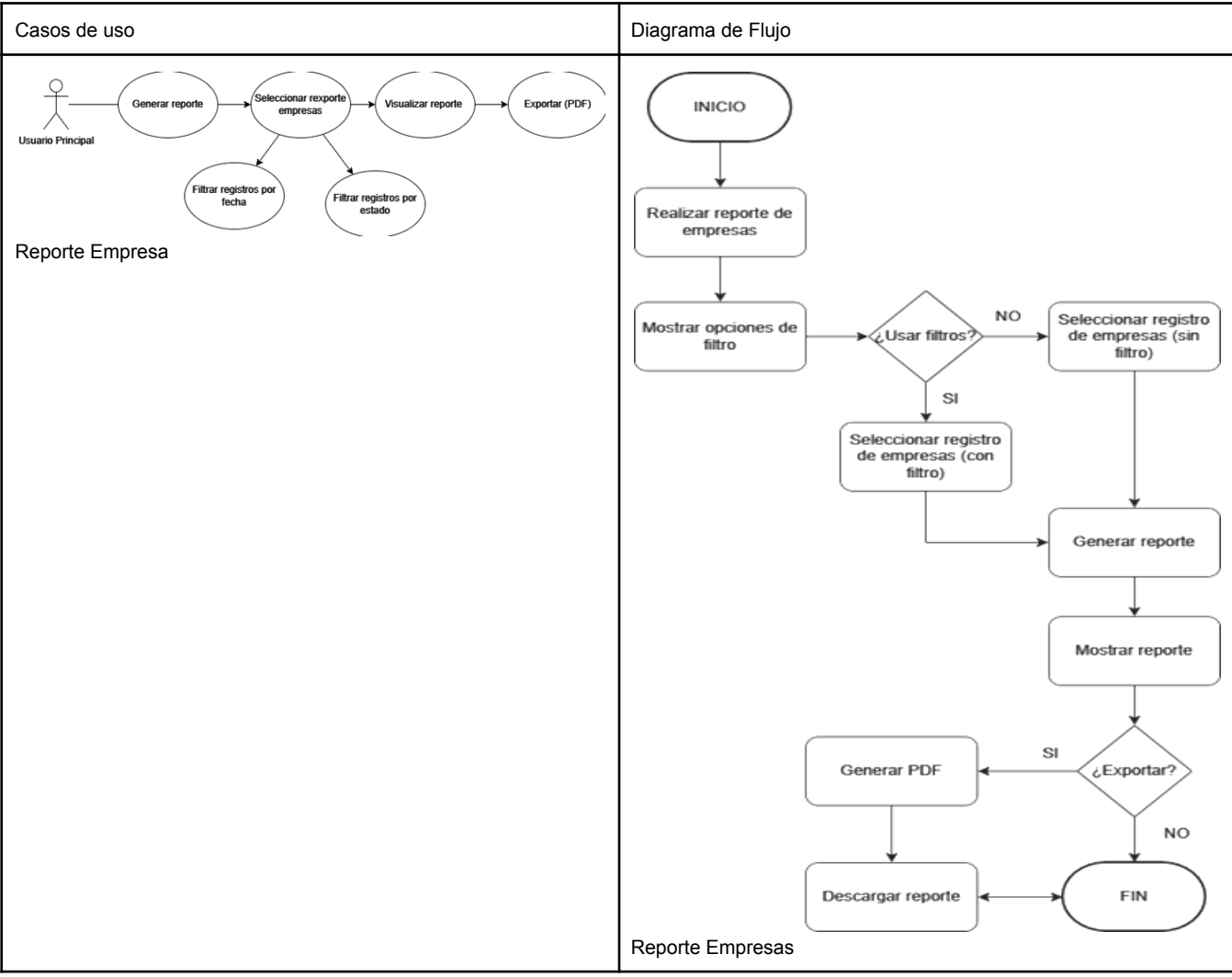
En la sección inferior se divide la pantalla en dos paneles principales. El panel izquierdo corresponde al "Detalle de Actividades", donde se muestra una línea de tiempo con las etapas del proceso (recolección, valorización, tratamiento y disposición final), incluyendo responsables, fechas y horarios, lo que permite visualizar el flujo completo del residuo. Asimismo, se incluye un botón para la generación del manifiesto.

El panel derecho presenta el detalle del manifiesto seleccionado, mostrando información específica del residuo, las etapas concluidas y

los responsables de cada proceso. También se contempla un espacio para la validación mediante firmas, lo cual refuerza la formalidad del documento generado.

En conjunto, la maquetación sigue un diseño limpio, jerárquico y funcional, priorizando la claridad de la información y la facilidad de navegación para el usuario.

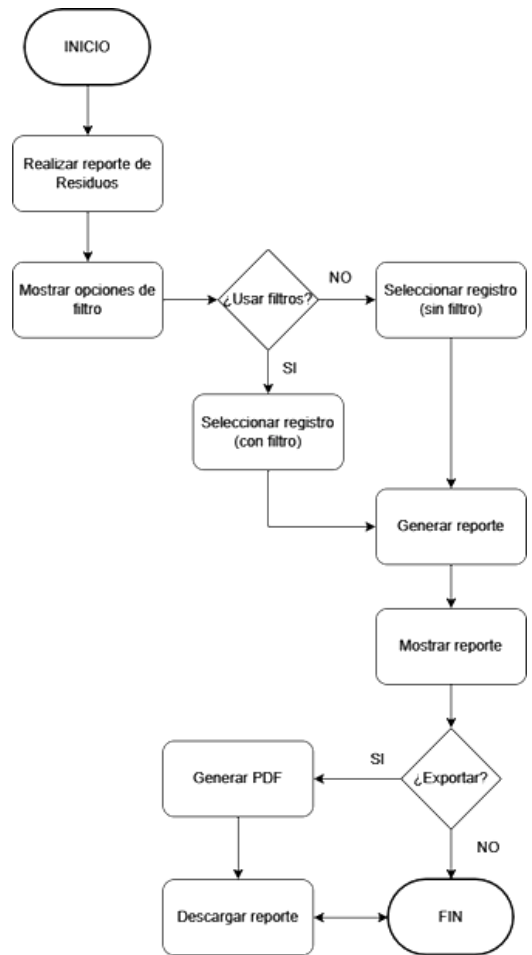
Fase 5:Módulo de Reportes





Usuario Principal

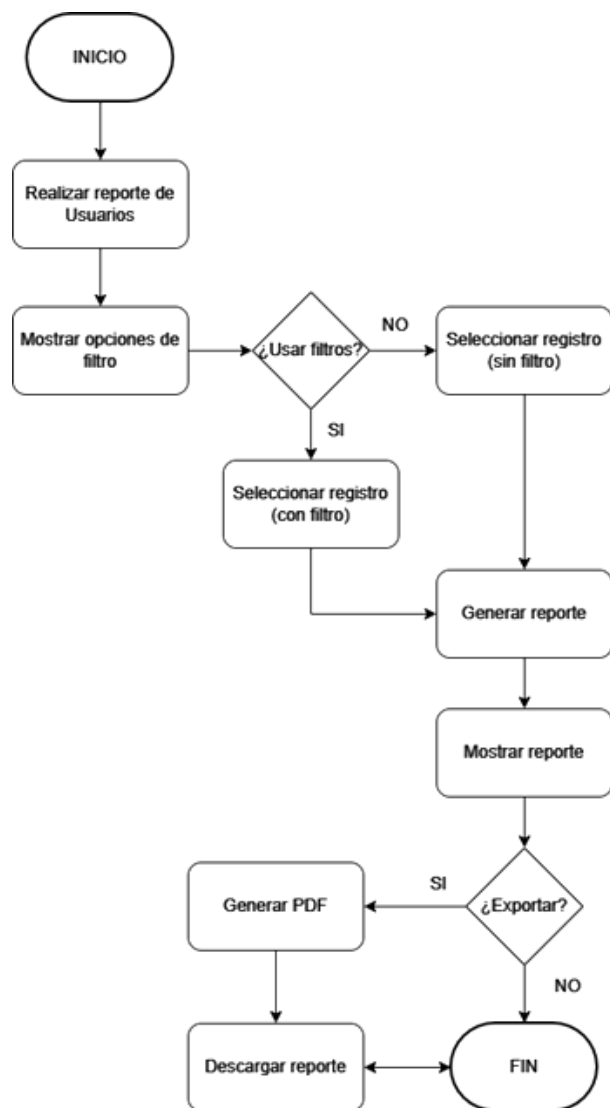
Reporte Residuo



Reporte Residuo



Reporte Usuarios

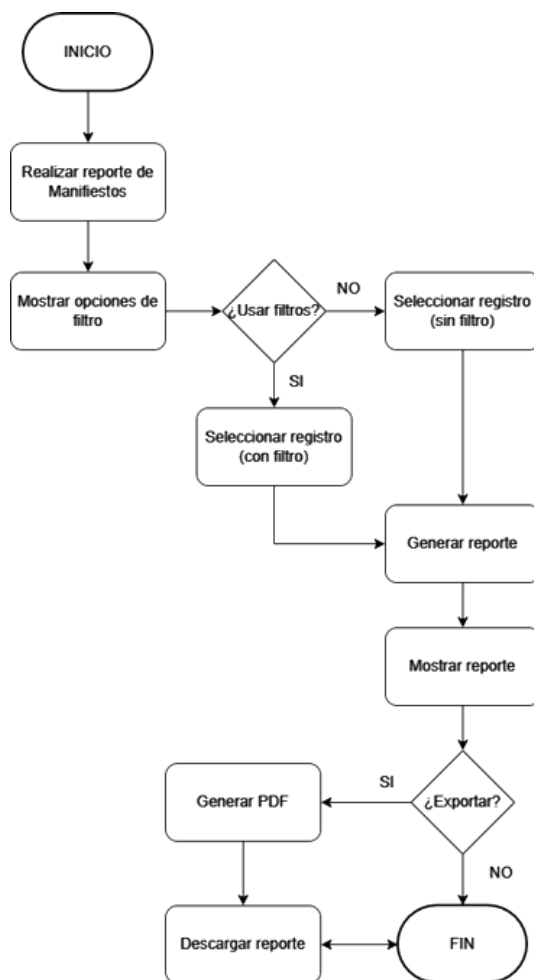


Reporte Usuarios



Usuario Principal

Reporte Manifiesto



Reporte Manifiesto

MAQUETACIÓN

REPORTES

USUARIOS

RESIDUOS

MANIFIESTOS

FILTROS

EMPRESA

TIPO DE RESIDUO

ESTADO

F. INICIO

F.FIN

GENERAR

FILTRAR POR TEXTO

Exportar Excel / PDF

Cras justo odio

Dapibus ac facilisis in

Morbi leo risus

Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros

<< 1 2 3 >>

1 a 20 de 4850 registros

Descripción La maquetación presentada corresponde a una interfaz técnica diseñada para un módulo de gestión de reportes, orientada específicamente a la administración de residuos bajo una estructura funcional y jerárquica. El diseño comienza con un encabezado que define claramente la sección y ofrece opciones de navegación para alternar entre categorías de usuarios, residuos y manifiestos. Inmediatamente después, se sitúa un panel de filtrado avanzado que permite al usuario segmentar la información mediante parámetros específicos como empresa, tipo de residuo, estado y rangos de fecha, finalizando este bloque con un botón centralizado para procesar la consulta.

En la sección intermedia, la interfaz integra herramientas de interacción directa que incluyen un campo de búsqueda por texto para filtrado rápido y opciones dedicadas a la exportación de datos en formatos PDF y Excel. Finalmente, el área de visualización presenta los resultados en una tabla de diseño limpio y minimalista, la cual se apoya en un sistema de paginación y un contador de registros en el pie de página para facilitar el manejo de grandes volúmenes de información. En conjunto, la arquitectura de la página prioriza una experiencia de usuario eficiente, guiando el flujo de trabajo desde la configuración de criterios hasta la obtención y exportación de resultados.

4. CRONOGRAMA DE AVANCE

A continuación se presenta las tareas del Diagrama de Gantt; las cuales son 108 tareas distribuidas entre:

- Fase de Planificación
- Fase de Diseño Conceptual
- Fase de Diseño Lógico
- Fase de Implementación
- Fase de Pruebas

Cabe señalar que la de **implementación**, están sujetas al análisis de requerimientos desarrollado por el estudiante.

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PLANIFICACION - Analisis de Requerimientos	17/3/26	30/3/26
INTERFACES INICIALES	17/3/26	23/3/26
Inicio de Sesión	17/3/26	17/3/26
Registro de Empresa	18/3/26	18/3/26
Selección de Tipo de Empresa	19/3/26	19/3/26
Selección de Planta de Empresa	20/3/26	20/3/26
Pantalla de Inicio - Dashboard	23/3/26	23/3/26
OPCIONES POR PERFIL: Usuario Generador	24/3/26	26/3/26
Registro de Residuos	24/3/26	24/3/26
Elección de Operador para Residuos	25/3/26	25/3/26
Administración de Manifiestos	26/3/26	26/3/26
OPCIONES POR PERFIL: Usuario Operador	27/3/26	30/3/26
Oferta de Residuos	27/3/26	27/3/26
Actualización de Estado de Residuos	30/3/26	30/3/26
DISEÑO CONCEPTUAL	31/3/26	20/4/26
MODELOS	31/3/26	6/4/26
Empresa - Model	31/3/26	31/3/26
Residuo - Model	1/4/26	1/4/26
Usuario - Model	2/4/26	2/4/26
Proceso de Residuo - Model	3/4/26	3/4/26
Movimiento de Residuo - Model	6/4/26	6/4/26
SKETCHING	7/4/26	17/4/26
Inicio de Sesión	7/4/26	7/4/26
Selección de Planta	8/4/26	8/4/26
Selección de Tipo de Usuario	9/4/26	9/4/26
Dashboard - Tablero Inicio	10/4/26	10/4/26
Mantenimiento de Residuos	13/4/26	14/4/26
Nuevo Residuo	13/4/26	13/4/26
Configuración de Residuo - Proceso	14/4/26	14/4/26
Oferta de Residuos	15/4/26	15/4/26
Seguimiento de Residuos	16/4/26	16/4/26
Administración de Manifiestos	17/4/26	17/4/26
Reportes	17/4/26	17/4/26
WIREFRAMES	20/4/26	20/4/26
Inicio de Sesión	20/4/26	20/4/26
Selección de Planta	20/4/26	20/4/26
Selección de Tipo de Usuario	20/4/26	20/4/26
Dashboard - Tablero Inicio	20/4/26	20/4/26
Mantenimiento de Residuos	20/4/26	20/4/26
Nuevo Residuo	20/4/26	20/4/26
Configuración de Residuo - Proceso	20/4/26	20/4/26
Oferta de Residuos	20/4/26	20/4/26
Seguimiento de Residuos	20/4/26	20/4/26
Administración de Manifiestos	20/4/26	20/4/26
Reportes	20/4/26	20/4/26
DISEÑO LÓGICO	21/4/26	21/4/26
BASE DE DATOS	21/4/26	21/4/26
TABLAS	21/4/26	21/4/26
Empresa	21/4/26	21/4/26
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	21/4/26	21/4/26
Listar Empresa	21/4/26	21/4/26
Guardar Empresa	21/4/26	21/4/26
Actualizar Empresa	21/4/26	21/4/26
Planta	21/4/26	21/4/26
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	21/4/26	21/4/26
Listar Planta por Empresa	21/4/26	21/4/26

Guardar Planta	21/4/26	21/4/26
Actualizar Planta	21/4/26	21/4/26
Usuarios	21/4/26	21/4/26
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	21/4/26	21/4/26
Listar Usuarios por Empresa	21/4/26	21/4/26
Guardar Usuarios	21/4/26	21/4/26
Actualizar Usuarios	21/4/26	21/4/26
Residuos	21/4/26	21/4/26
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	21/4/26	21/4/26
Listar Residuos	21/4/26	21/4/26
Guardar Residuos	21/4/26	21/4/26
Actualizar Residuos	21/4/26	21/4/26
Manifiestos	21/4/26	21/4/26
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	21/4/26	21/4/26
Listar Manifiestos	21/4/26	21/4/26
Generar Manifiestos	21/4/26	21/4/26
IMPLEMENTACIÓN	22/4/26	30/4/26
BACKEND - Microservicios API	22/4/26	22/4/26
Creación de Esquemas	22/4/26	22/4/26
Empresa	22/4/26	22/4/26
Planta	22/4/26	22/4/26
Usuarios	22/4/26	22/4/26
Residuos	22/4/26	22/4/26
Manifiestos	22/4/26	22/4/26
Creación de Servicios	22/4/26	22/4/26
Empresa	22/4/26	22/4/26
Planta	22/4/26	22/4/26
Usuarios	22/4/26	22/4/26
Residuos	22/4/26	22/4/26
Manifiestos	22/4/26	22/4/26
FRONTEND	23/4/26	30/4/26
Creación de Interfaces	23/4/26	23/4/26
Inicio de Sesión	23/4/26	23/4/26
Selección de Planta	23/4/26	23/4/26
Creación de Planta	23/4/26	23/4/26
Dashboard - Tablero de Inicio	23/4/26	23/4/26
Administración de Residuos	23/4/26	23/4/26
Creación de Residuos	23/4/26	23/4/26
Publicación de Residuos	23/4/26	23/4/26
Oferta de Residuos	23/4/26	23/4/26
Seguimiento de Residuos	23/4/26	23/4/26
Generación de Manifiesto	23/4/26	23/4/26
Reportes	23/4/26	23/4/26
Implementación de Lógica de Negocio	24/4/26	30/4/26
Programación por interfaz	24/4/26	30/4/26
Uso de API / Servicios	24/4/26	30/4/26
Peticiónes HTTP GET / POST / UPDATE de Servicios Expuestos	24/4/26	30/4/26
PRUEBAS	20/4/26	1/5/26
Pruebas Unitarias	20/4/26	1/5/26
Pruebas de Aceptación de Usuario	20/4/26	1/5/26

5. RIESGOS Y PROBLEMAS

Durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, se identifican diversos riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, la calidad del producto final y los tiempos establecidos. A continuación, se detallan los principales:

1. Riesgos de coordinación y gestión del equipo

Existe la posibilidad de presentar dificultades en la organización y comunicación entre los integrantes del equipo, debido a la división del proyecto por módulos. Esto puede generar inconsistencias en la integración de funcionalidades, duplicidad de esfuerzos o retrasos en la entrega de componentes, afectando el desarrollo global del sistema.

2. Riesgos en el diseño de la base de datos

Un diseño inadecuado de la base de datos podría ocasionar problemas de integridad, redundancia o pérdida de información. Asimismo, una mala definición de relaciones entre tablas puede dificultar la implementación de funcionalidades como reportes, seguimiento de residuos y generación de manifiestos.

3. Riesgos técnicos en el desarrollo

El desarrollo de la aplicación puede presentar dificultades técnicas relacionadas con el uso de tecnologías como Android Studio, SQLite o la integración con servicios web (API REST). Entre estos problemas se incluyen errores en la conexión a la base de datos, fallos en la sincronización de información y dificultades en la implementación de ciertas funcionalidades avanzadas.

4. Riesgos de integración de módulos

Dado que cada integrante desarrolla diferentes módulos (usuarios, residuos, manifiestos, etc.), existe el riesgo de incompatibilidad entre estos al momento de integrarlos. Esto puede deberse a diferencias en estructuras de datos, nomenclaturas o lógica de programación, generando errores en el funcionamiento del sistema.

5. Riesgos de retrasos en el cronograma

El incumplimiento de los tiempos establecidos puede presentarse debido a la carga académica, limitaciones de tiempo o dificultades técnicas. Estos retrasos pueden afectar la finalización del proyecto y reducir el tiempo disponible para pruebas y mejoras.

6. Riesgos en la validación y calidad de datos

La falta de validaciones adecuadas en los formularios puede generar el ingreso de datos incorrectos o incompletos, afectando la confiabilidad de la información registrada y los reportes generados por el sistema.

7. Riesgos por falta de pruebas con usuarios reales

Al no contar con usuarios finales durante el desarrollo, existe el riesgo de que la aplicación no sea completamente intuitiva o no responda adecuadamente a las necesidades reales del entorno laboral, afectando la usabilidad del sistema.

8. Riesgos de seguridad de la información

El manejo de datos sensibles (usuarios, empresas, registros) implica riesgos relacionados con accesos no autorizados, pérdida de información o vulnerabilidades en la autenticación. Una implementación deficiente de controles de seguridad podría comprometer la integridad del sistema.

9. Riesgos en la generación de reportes y manifiestos

Errores en los cálculos, filtros o procesamiento de datos pueden generar reportes incorrectos, lo que afectaría la toma de decisiones y el cumplimiento de normativas ambientales.

10. Riesgos de dependencias tecnológicas

El proyecto depende del correcto funcionamiento de herramientas y plataformas externas (como servicios de base de datos o APIs). Fallos en estas tecnologías podrían interrumpir el funcionamiento del sistema o retrasar el desarrollo.

6. RECOMENDACIONES DEL PROFESIONAL REVISOR

7. CONFORMIDAD (FIRMA Y FECHA DEL PROFESIONAL REVISOR)